

QUY TRÌNH ĐỔI VÀNG

(PHƯƠNG ÁN B - CẤN TRỪ TUẦN TỰ)

Quy trình tính Giá đổi vàng cũ - Điều chỉnh đơn giá mua

1. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

1.1. Định nghĩa Phương án B

Phương án B điều chỉnh Giá mua vàng cũ (thay vì điều chỉnh Giá bán vàng mới) để phản ánh lợi ích của phương pháp cấn trừ trọng lượng cho khách hàng.

1.2. Nguyên tắc cấn trừ tuần tự

Khi có nhiều loại vàng cũ, thực hiện cấn trừ theo thứ tự ưu tiên:

Ưu tiên	Loại vàng cũ	Cách cấn trừ	Giá đổi áp dụng
1	Cùng loại với vàng mới	1:1 (không phí bù)	Giá bán vàng mới
2	Khác loại (tuổi cao → thấp)	1:1 + Phí bù (theo thứ tự tuổi)	Giá bán vàng mới
3	Phần dư (không cấn trừ)	Tiệm mua lại	Giá mua niêm yết

1.3. Quy tắc Phí bù tuổi 2 chiều

Chiều đổi	Phí bù	Người trả	Nhập liệu
Vàng tuổi thấp → Vàng tuổi cao	> 0 (dương)	Khách trả Tiệm	+60.000
Vàng tuổi cao → Vàng tuổi thấp	< 0 (âm)	Tiệm trả Khách	-50.000
Cùng loại	= 0	Không phát sinh	0

2. BẢNG GIÁ NIÊM YẾT MẪU

Loại vàng	Tuổi	Giá mua	Giá bán	Phí bù ↑9999	Ưu tiên
Vàng 9999	99.99%	8.400.000	8.550.000	0	1
Vàng 999	99.90%	8.350.000	8.500.000	+30.000	2
Vàng 980	98.00%	8.200.000	8.350.000	+60.000	3
Vàng 18K	75.00%	6.200.000	6.500.000	+150.000	4

Ghi chú: Phí bù khi đổi từ vàng 9999 xuống vàng tuổi thấp hơn: 999 = -20.000, 980 = -50.000, 18K = -120.000

3. CÔNG THỨC TỔNG QUÁT

3.1. Thuật toán cấn trừ tuần tự

Bước 1: Sắp xếp vàng cũ theo thứ tự ưu tiên (cùng loại → tuổi cao → tuổi thấp)

Bước 2: Cấn trừ tuần tự từng loại vàng cũ với vàng mới còn lại

Điều kiện	Xử lý
Còn vàng mới cần cấn trừ	$SốCấnTrừ = \min(TLVàngCũ, TLVàngMớiCònLại)$
Giá đổi phần cấn trừ	$GiáĐổi = Giá bán vàng mới (Phí bù tính riêng)$
Phần dư (không cấn trừ)	$GiáĐổi = Giá mua niêm yết của loại vàng cũ đó$

Bước 3: Tính tiền thanh toán

Công thức	Giải thích
$\text{ChênhLệchVàng} = \text{TổngTiềnVàngCũ} - \text{TiềnVàngMới}$	Chênh lệch giá trị vàng
$\text{TiềnThanhToán} = \text{ChênhLệchVàng} - \text{TổngPhíBù}$	PhíBù > 0: Khách bù tiệm PhíBù < 0: Tiệm bù khách

4. CÁC TRƯỜNG HỢP CÙNG LOẠI VÀNG

4.1. TH1: Vàng cũ > Vàng mới (5 chỉ 9999 → 3 chỉ 9999)

Bước	Tính toán	Kết quả
Cấn trừ cùng loại	$\min(5, 3) = 3 \text{ chỉ} \times 8.550.000$	25.650.000 đ
Phần dư (tiệm mua)	$2 \text{ chỉ} \times 8.400.000$	16.800.000 đ
Tổng tiền vàng cũ	$25.650.000 + 16.800.000$	42.450.000 đ
Tiền vàng mới	$3 \times 8.550.000$	25.650.000 đ
TIỆM TRẢ KHÁCH	$42.450.000 - 25.650.000$	16.800.000 đ

Giá đổi BQ: $42.450.000 / 5 = 8.490.000 \text{ đ/chỉ}$ (+90.000 so với Giá mua)

So sánh PP tính riêng: 16.350.000 đ → Khách lợi **+450.000 đ**

4.2. TH2: Vàng cũ = Vàng mới (3 chỉ 9999 → 3 chỉ 9999)

Bước	Tính toán	Kết quả
Cấn trừ cùng loại	$\min(3, 3) = 3 \text{ chỉ} \times 8.550.000$	25.650.000 đ
Phần dư	0 chỉ	0 đ
Tiền vàng mới	$3 \times 8.550.000$	25.650.000 đ
KHÔNG PHÁT SINH TIỀN	$25.650.000 - 25.650.000$	0 đ

Giá đổi: $8.550.000 \text{ đ/chỉ} = \text{Giá bán}$ (+150.000 so với Giá mua)

So sánh PP tính riêng: Khách trả 450.000 đ → Khách lợi **+450.000 đ**

4.3. TH3: Vàng cũ < Vàng mới (3 chỉ 9999 → 5 chỉ 9999)

Bước	Tính toán	Kết quả
Cấn trừ cùng loại	$\min(3, 5) = 3 \text{ chỉ} \times 8.550.000$	25.650.000 đ
Vàng mới còn lại (mua thêm)	$2 \text{ chỉ} \times 8.550.000$	17.100.000 đ
Tiền vàng mới	$5 \times 8.550.000$	42.750.000 đ
KHÁCH TRẢ TIỆM	$42.750.000 - 25.650.000$	17.100.000 đ

Giá đổi: $8.550.000 \text{ đ/chỉ} = \text{Giá bán}$ (+150.000 so với Giá mua)

So sánh PP tính riêng: Khách trả 17.550.000 đ → Khách lợi **+450.000 đ**

5. TRƯỜNG HỢP NHIỀU LOẠI VÀNG CŨ

5.1. TH4: Vàng cũ > Vàng mới, có vàng tuổi thấp hơn

Giao dịch: 1 chỉ 9999 + 5 chỉ 980 → 3 chỉ 9999 mới

Bước	TL	Giá đổi	Thành tiền	Phí bù
B1: Cấn trừ 9999 (ƯT1)	1 chỉ	8.550.000	8.550.000	0
B2: Cấn trừ 980 (ƯT3)	2 chỉ	8.550.000	17.100.000	+120.000
B3: Dư 980 (tiệm mua)	3 chỉ	8.200.000	24.600.000	0
Tổng tiền vàng cũ	6 chỉ		50.250.000	+120.000

Tính tiền thanh toán:

Chênh lệch vàng = 50.250.000 - 25.650.000	24.600.000 đ
Trừ phí bù (khách bù tiệm)	-120.000 đ
TIỆM TRẢ KHÁCH	24.480.000 đ

So sánh PP tính riêng: 23.750.000 đ → Khách lợi +730.000 đ

5.2. TH5: Vàng cũ tuổi cao hơn vàng mới (Tiệm bù khách)

Giao dịch: 2 chỉ 9999 + 4 chỉ 980 → 5 chỉ 980 mới

Lưu ý: Khi đổi vàng 9999 xuống 980, Tiệm bù cho khách 50.000đ/chỉ

Bước	TL	Giá đổi	Thành tiền	Phí bù
B1: Cấn trừ 980 (ƯT1)	4 chỉ	8.350.000	33.400.000	0
B2: Cấn trừ 9999 (ƯT2)	1 chỉ	8.350.000	8.350.000	-50.000
B3: Dư 9999 (tiệm mua)	1 chỉ	8.400.000	8.400.000	0
Tổng tiền vàng cũ	6 chỉ		50.150.000	-50.000

Tính tiền thanh toán:

Tiền vàng mới = 5 × 8.350.000	41.750.000 đ
Chênh lệch vàng = 50.150.000 - 41.750.000	8.400.000 đ
Trừ phí bù (tiệm bù khách, âm nên cộng)	+50.000 đ
TIỆM TRẢ KHÁCH	8.450.000 đ

So sánh PP tính riêng: 7.850.000 đ → Khách lợi +600.000 đ

6. VÀNG CŨ GỒM CẢ LOẠI CAO VÀ THẤP HƠN VÀNG MỚI

6.1. TH6: Vàng mới 999, vàng cũ gồm 9999 + 980

Giao dịch: 2 chỉ 9999 + 3 chỉ 980 → 4 chỉ 999 mới

Phí bù tuổi khi đổi sang vàng 999:

Vàng cũ	Phí bù	Ý nghĩa
9999 → 999	-20.000 đ/chỉ	Tiệm bù khách (tuổi cao → thấp)
980 → 999	+30.000 đ/chỉ	Khách bù tiệm (tuổi thấp → cao)

Thứ tự ưu tiên cấn trừ (khi mua 999):

1. Vàng 999 (cùng loại) → 2. Vàng 9999 (tuổi cao hơn) → 3. Vàng 980 (tuổi thấp hơn)

Bước	TL	Giá đổi	Thành tiền	Phí bù
B1: Cấn trừ 9999 (U'T2)	2 chỉ	8.500.000	17.000.000	-40.000
B2: Cấn trừ 980 (U'T3)	2 chỉ	8.500.000	17.000.000	+60.000
B3: Dư 980 (tiệm mua)	1 chỉ	8.200.000	8.200.000	0
Tổng tiền vàng cũ	5 chỉ		42.200.000	+20.000

Tính tiền thanh toán:

Tiền vàng mới = 4 × 8.500.000	34.000.000 đ
Chênh lệch vàng = 42.200.000 - 34.000.000	8.200.000 đ
Tổng phí bù = -40.000 + 60.000	+20.000 đ (khách bù ròng)
Tiền TT = 8.200.000 - 20.000	
TIỆM TRẢ KHÁCH	8.180.000 đ

So sánh PP tính riêng: $(2 \times 8.400.000 + 3 \times 8.200.000) - 4 \times 8.500.000 = 41.400.000 - 34.000.000 = 7.400.000 \text{ đ}$

Khách lợi: $8.180.000 - 7.400.000 = +780.000 \text{ đ}$

7. TRƯỜNG HỢP NHIỀU LOẠI VÀNG MỚI

7.1. TH7: Mua 2 loại vàng mới khác nhau

Giao dịch: 3 chỉ 9999 + 4 chỉ 980 → 2 chỉ 9999 mới + 3 chỉ 999 mới

Nguyên tắc: Xử lý tuần tự từng loại vàng mới theo thứ tự ưu tiên (9999 trước, sau đó 999)

GAİ ĐOẠN 1: Xử lý vàng mới 9999 (2 chỉ)

Bước	TL	Giá đổi	Thành tiền	Phí bù
Cấn trừ 9999 cũ (ƯT1)	2 chỉ	8.550.000	17.100.000	0
Còn lại 9999 cũ	1 chỉ		(chuyển GD2)	

GAİ ĐOẠN 2: Xử lý vàng mới 999 (3 chỉ)

Bước	TL	Giá đổi	Thành tiền	Phí bù
Cấn trừ 9999 còn lại (ƯT2)	1 chỉ	8.500.000	8.500.000	-20.000
Cấn trừ 980 (ƯT3)	2 chỉ	8.500.000	17.000.000	+60.000
Dư 980 (tiệm mua)	2 chỉ	8.200.000	16.400.000	0

TỔNG HỢP:

Tổng tiền vàng cũ = 17.100.000 + 8.500.000 + 17.000.000 + 16.400.000	59.000.000 đ
Tiền vàng mới = 2×8.550.000 + 3×8.500.000	42.600.000 đ
Chênh lệch vàng	16.400.000 đ
Tổng phí bù = 0 + (-20.000) + 60.000	+40.000 đ (khách bù ròng)
TIỆM TRẢ KHÁCH = 16.400.000 - 40.000	16.360.000 đ

So sánh PP tính riêng: $(3 \times 8.400.000 + 4 \times 8.200.000) - (2 \times 8.550.000 + 3 \times 8.500.000) = 58.000.000 - 42.600.000 = 15.400.000$ đ

Khách lợi: $16.360.000 - 15.400.000 = +960.000$ đ

8. TRƯỜNG HỢP BIÊN (VỪA ĐỦ CẤN TRỪ)

8.1. TH8: Vàng cũ vừa đủ cấn trừ, không có dư

Giao dịch: 2 chỉ 9999 + 3 chỉ 980 → 5 chỉ 9999 mới

Đặc điểm: Tổng TL vàng cũ = TL vàng mới, nhưng khác loại

Bước	TL	Giá đổi	Thành tiền	Phí bù
B1: Cấn trừ 9999 (U'T1)	2 chỉ	8.550.000	17.100.000	0
B2: Cấn trừ 980 (U'T3)	3 chỉ	8.550.000	25.650.000	+180.000
Phần dư	0 chỉ	-	0	0
Tổng tiền vàng cũ	5 chỉ		42.750.000	+180.000

Tính tiền thanh toán:

Tiền vàng mới = 5 × 8.550.000	42.750.000 đ
Chênh lệch vàng = 42.750.000 - 42.750.000	0 đ
Trừ phí bù (khách bù tiệm)	-180.000 đ
KHÁCH TRẢ TIỆM	180.000 đ (chỉ là phí bù tuổi)

So sánh PP tính riêng: $(2 \times 8.400.000 + 3 \times 8.200.000) - 5 \times 8.550.000 = 41.400.000 - 42.750.000 = -1.350.000$ đ (Khách trả)

Khách lợi: $1.350.000 - 180.000 = +1.170.000$ đ

Nhận xét: Khi vừa đủ cấn trừ, khách chỉ trả phí bù tuổi, không trả chênh lệch giá.

9. BẢNG TỔNG HỢP TẤT CẢ TRƯỜNG HỢP

TH	Vàng cũ	Vàng mới	PP Tính riêng	PP Cấn trừ	Lợi ích KH
1	5 chỉ 9999	3 chỉ 9999	T.trả 16.350K	T.trả 16.800K	+450K
2	3 chỉ 9999	3 chỉ 9999	K.trả 450K	0 đ	+450K
3	3 chỉ 9999	5 chỉ 9999	K.trả 17.550K	K.trả 17.100K	+450K
4	1 chỉ 9999 + 5 chỉ 980	3 chỉ 9999	T.trả 23.750K	T.trả 24.480K	+730K
5	2 chỉ 9999 + 4 chỉ 980	5 chỉ 980	T.trả 7.850K	T.trả 8.450K	+600K
6	2 chỉ 9999 + 3 chỉ 980	4 chỉ 999	T.trả 7.400K	T.trả 8.180K	+780K
7	3 chỉ 9999 + 4 chỉ 980	2 chỉ 9999 + 3 chỉ 999	T.trả 15.400K	T.trả 16.360K	+960K
8	2 chỉ 9999 + 3 chỉ 980	5 chỉ 9999	K.trả 1.350K	K.trả 180K	+1.170K

Ghi chú: T.trả = Tiệm trả khách, K.trả = Khách trả tiệm, K = nghìn đồng

10. KẾT LUẬN

10.1. Ưu điểm của Phương án B - Cấn trừ tuần tự

- **Khách hàng LUÔN được lợi so với PP tính riêng**
- Logic rõ ràng, dễ giải thích cho khách hàng
- Giá bán vàng mới trên HĐĐT đúng giá niêm yết
- Phí bù tuổi được thể hiện minh bạch, tách riêng

10.2. Nhược điểm

- Giá đổi vàng cũ biến động theo từng giao dịch, không thể niêm yết trước
- Giá mua trên Bảng kê 01/TNDN cao hơn giá niêm yết, cần giải trình
- Cần lưu trữ chi tiết từng phần cấn trừ trong phần mềm

10.3. Khuyến nghị áp dụng

Phương án B - Cấn trừ tuần tự phù hợp cho các tiệm vàng muốn:

- Tạo lợi thế cạnh tranh với chính sách ưu đãi khách hàng
- Xây dựng lòng trung thành của khách hàng qua giao dịch đổi vàng
- Có hệ thống phần mềm đủ mạnh để tính toán và lưu trữ chi tiết

Ngày 06 tháng 01 năm 2026.

Người lập